

**COURS DESTINES POUR
L'ACCES DES PILOTES DE LA
SURETE NATIONALE, AU
GRADE DE COMMISSAIRE
PRINCIPAL DE POLICE**

PROCEDURES OPERATIONNELLES

SOMMAIRE

1- Procédures opérationnelles	2
2- Mise en œuvre des procédures opérationnelles	7

Procédures opérationnelles

Loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998 fixant les règles générales relatives à l'aviation civile.

Art. 102.- La météorologie aéronautique a pour objet de contribuer à la sécurité, à la régularité et à l'efficacité de la navigation aérienne.

Art. 103.- Le service météorologique national est tenu de fournir aux exploitants des services aériens et des aéroports, aux équipages de conduite d'aéronefs, aux organes des services de la circulation aérienne, aux organes des services de recherche et de sauvetage, aux organes intéressés par la gestion et le développement de la navigation aérienne et aux organes chargés des études, de la réalisation et de l'entretien des infrastructures aéroportuaires, les informations météorologiques nécessaires à l'accomplissement de leurs missions respectives. L'organisation et l'exercice des activités relevant de la météorologie nationale sont précisés par voie réglementaire.

Art. 104 - Il est institué aux abords des stations météorologiques principales et des stations météorologiques aéronautiques des servitudes dites "servitudes météorologiques".

Les modalités d'établissement des servitudes visées ci-dessus sont fixées par voie réglementaire

Art. 106.- Les redevances de survol et d'approche ne sont pas exigibles pour :

- les vols exécutés par les aéronefs d'Etat algériens;
- les vols d'essai et de réception des aéronefs algériens,
- les vols effectués par les centres de formation aéronautique.

Art. 174. Le personnel de l'aéronautique civile comprend :

- le personnel navigant professionnel composé des membres des équipages de conduite et du personnel complémentaire de bord;
- le personnel technique au sol;
- le personnel navigant privé.

Art. 175.- Il est institué, au niveau de l'autorité chargée de l'aviation civile, un registre du personnel navigant professionnel dans lequel sont inscrits, par catégorie, les personnels navigants professionnels.

Art. 176.- Il est institué auprès de l'autorité chargée de l'aviation civile un registre du personnel navigant privé dans lequel sont inscrits les personnels navigants privés.

Art. 177.- Il est délivré, sur sa demande, au personnel de l'aéronautique civile un extrait de registre de son inscription.

Art. 178.- Les conditions et les modalités d'exercice des fonctions exercées par le personnel de l'aéronautique civile sont définies par voie réglementaire.

Art. 179.- La formation du personnel de l'aéronautique civile est réalisée dans des instituts de formation ou dans des centres, d'instruction agréés par l'autorité chargée de l'aviation civile selon des programmes homologués par les instances compétentes conformément à la législation et la réglementation en vigueur.

Art. 180.- Nul ne peut exercer des fonctions de membre d'équipage de conduite ou de membre du personnel complémentaire de bord, ni effectuer de service à bord d'un aéronef civil immatriculé en Algérie s'il n'est pas titulaire des brevets, licences ou certificats en état de validité correspondants à ses fonctions, délivrés et renouvelés chargée de l'aviation civile ou d'une validation accordée dans les conditions définies par voie réglementaire.

Art. 181.- Le ministre chargé de l'aviation civile peut en cas de besoin, procéder à la réquisition de tout ou partie des personnels aéronautiques nécessaires pour assurer la continuité du service public et ce, conformément à la législation en vigueur.

Art. 182.- La qualité de navigant professionnel est attribuée par l'autorité chargée de l'aviation civile aux personnes ci-dessous énumérées qui exercent de façon habituelle et à titre principal soit pour leur compte, soit pour le compte d'autrui au:

- commandant de bord et l'équipage de conduite;
- personnel navigant technique à bord chargé de la marche des machines et des instruments nécessaires à la navigation des aéronefs;
- personnel à bord des aéronefs chargés de la mise en marche des matériels montés sur aéronefs (appareils photographiques et météorologiques, appareils

destinés au travail agricole et les appareils destinés à la manoeuvre des parachutes eux-mêmes);

- personnel navigant commercial du transport aérien.

Art. 183.- Le personnel navigant professionnel appartient à l'une des trois catégories suivantes :

- essais et réceptions;
- transport aérien;
- travail aérien.

La classification du personnel navigant professionnel par catégorie est fixée par voie réglementaire.

Art. 184.- Nul ne peut faire partie du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile s'il n'est pas inscrit sur le registre correspondant à sa catégorie.

Les conditions d'inscription sur le registre du personnel navigant professionnel sont fixées par voie réglementaire.

Art. 185.- L'équipage est constitué par l'ensemble des personnes embarquées. pour le service de l'aéronef en vol. Il est placé sous les ordres d'un commandant de bord.

Art. 186.- Dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, le commandant de bord est responsable de la conduite et de la sécurité de l'aéronef pendant le vol. A ce titre, il a autorité sur toutes les personnes embarquées. Il est habilité à débarquer toute personne parmi l'équipage et les passagers et de décharger ou de larguer une partie du chargement, combustible compris, susceptible de menacer la sécurité de l'aéronef ou le bon ordre à bord. Il enregistre, en outre, les déclarations de naissances et de décès survenus à bord de l'aéronef.

Art. 187.- Dans les limites définies par les règlements et par les instructions des autorités compétentes et de l'exploitant, le commandant de bord:

- s'assure du chargement et de la répartition du chargement à bord de l'appareil;
- choisit l'itinéraire, l'altitude de vol;
- diffère ou suspend le vol;
- change, le cas échéant, la destination s'il estime que ce changement est indispensable à la sécurité de l'aéronef et des passagers;

Il doit rendre compte des motifs de sa décision à l'exploitant.

Art. 188.- Le commandant de bord est consignataire de l'aéronef et il est

responsable de son chargement. En cas de difficultés dans l'exécution de son mandat, il doit demander des instructions à l'exploitant. S'il lui est impossible de recevoir des instructions précises, il prend toutes les mesures et dispositions nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

Art. 189.- Le commandant de bord est tenu d'établir un rapport circonstancié sur tout accident ou incident survenu à son aéronef soit en vol soit au sol et de l'adresser dans les quarante huit (48) heures qui suivent à l'autorité chargée de l'aviation civile et à l'exploitant.

Art 190.- Pendant le vol, et en cas de décès ou d'empêchement du commandant de bord, le commandant de l'aéronef doit être assuré de plein droit jusqu'au lieu de l'atterrissage par le membre d'équipage suivant dans l'ordre fixé par la liste nominative de l'équipage dressée avant chaque vol.

Art. 191.- Sans préjudices des dispositions régissant les relations de travail, le régime spécifique des relations de travail concernant le personnel navigant professionnel est fixé par voie réglementaire.

Art. 192.- Le personnel technique au sol est chargé d'assurer le contrôle du trafic aérien dans l'espace aérien national, sur et aux abords des aérodromes ainsi que l'installation, la maintenance et l'exploitation des moyens techniques concourant à la sécurité de la navigation aérienne et la maintenance des aéronefs et de leurs équipements.

Art. 193.- L'exercice de certaines fonctions techniques au sol est soumis au régime de licences.

Les conditions de mise en œuvre et d'application de cet article sont précisées par voie réglementaire.

Art. 194.- La qualité de navigant privé de l'aéronautique civile est attribuée aux personnes exerçant, sans rémunération, le commandement et la conduite des aéronefs ou certains services à bord définis par voie réglementaire.

Art. 195.- Nul ne peut faire partie du personnel navigant privé que s'il est détenteur de brevets correspondants à ses aptitudes et inscrit sur le registre de ce personnel.

Les conditions d'inscription sur le registre du personnel navigant privé sont fixées par voie réglementaire.

2 -Mise en œuvre des procédures opérationnelles

1/ Dépôt du plan de vol :

Le plan de vol est obligatoire et doit être transmis en plus du CFDAT, au CFA à l'adresse RSFTA : DAALYXYX.

2/ Fréquence radio :

La fréquence 119.7 Mhz doit être maintenue par les équipages comme fréquence de veille à l'approche et à l'intérieur des zones de contrôle des aéroports de Chéraga, BLida et Boufarik.

3/ Contact radio :

Les vols VFR doivent impérativement établir le contact radio avec l'organe de contrôle concerné à l'approche de toute zone de contrôle (CTR) sur la fréquence de veille sus visée.

Il demeure entendu que la séparation de ces vols par rapport au reste du trafic évoluant dans la zone de contrôle d'aéroports cités en 2 incombe aux équipages conformément à la réglementation en vigueur.

4/ communication de l'information :

Avant tout exercice prévu dans les secteurs de travail, il est nécessaire de communiquer aux services du contrôle de la circulation aérienne les informations suivantes :

- *Indicatif
- *Lieu de travail
- *Heure du début et heure du retour

5/ Départ :

Aire de décollage : l'assistance et la manutention au sol sont fournies par l'UASN la mise en route et décollage est demandée par le pilote sur la fréquence 121.8 MHZ (secours 119.7 MHZ)

6/ Arrivée :

a)- l'entrée de zone se fait à une altitude définie avec les organismes de contrôle dans les lettres d'agrément exemple pour le cas de l'aéroport d'Alger, l'entrée de zone se fait à une altitude de 300 pieds après avoir établi le contact radio avec la tour de contrôle d'ALGER sur la fréquence 118.7 MHZ (secours 119.7 MHZ).

b)- les croisements éventuels se font après autorisation du contrôle d'aéroport.

c)- les essais de vol stationnaire à faible altitude pourront être effectués après autorisation du contrôle d'aéroport.

Sécurité des vols

Sommaire

1. Définitions	9
2. Le concept de sécurité des vols	10
3. L'évolution de la sécurité des vols	10
4. L'accident organisationnel.....	12
5. Humains, contexte et sécurité.....	13
6. Comptes rendus et investigations	13
7. Dangers	14
8. Définition du risque de sécurité	14
9. Probabilité des risques de sécurité	14
10. Gravité d'un risque de sécurité	14
11. Tolérabilité des risques de sécurité	15

Sécurité des vols

DÉFINITIONS

Atténuation des risques. Processus d'intégration de défenses ou de contrôles préventifs pour réduire la gravité et/ou la probabilité de la conséquence prévue d'un danger.

Erreurs. Action ou inaction d'une personne en fonction, conduisant à des écarts par rapport aux intentions ou aux attentes de l'organisation ou de cette personne.

Indicateurs de conséquences importantes. Indicateurs de performances de sécurité se rapportant à la surveillance et à la mesure d'événements aux conséquences importantes, tels que des accidents ou des incidents graves. Les indicateurs de conséquences importantes sont parfois appelés indicateurs réactifs.

Indicateurs de moindres conséquences. Indicateurs de performances de sécurité se rapportant à la surveillance et à la mesure de faits, d'événements ou d'activités à moindres conséquences, tels que des incidents, des constats de non-conformité ou des écarts. Les indicateurs de moindres conséquences sont parfois appelés indicateurs proactifs/prédictifs.

Indicateur de performance de sécurité. Paramètre de sécurité basé sur des données qui est utilisé pour surveiller et évaluer les performances de sécurité.

Niveau acceptable de performances de sécurité (ALoSP). Niveau minimum de performances de sécurité de l'aviation civile dans un État, comme défini dans son programme national de sécurité, ou dans celui d'un prestataire de services, comme défini dans son système de gestion de la sécurité, exprimé en termes d'objectifs de performance de sécurité et d'indicateurs de performance de sécurité.

Performance de sécurité. Réalisation en matière de sécurité d'un État ou d'un prestataire de services, définie par ses objectifs de performance de sécurité et ses indicateurs de performance de sécurité.

Programme national de sécurité. Ensemble intégré de règlements et d'activités visant à améliorer la Sécurité.

Risque de sécurité. Probabilité et gravité prévues des conséquences ou des résultats d'un danger.

Système de gestion de la sécurité. Méthode systématique de gestion de la sécurité, incluant les structures organisationnelles, obligations de rendre compte, politiques et procédures nécessaires.

LE CONCEPT DE SÉCURITÉ DES VOLS

Dans le contexte de l'aviation, la sécurité est « l'état dans lequel la possibilité de lésions corporelles ou de dommages matériels est réduite à un niveau acceptable, et maintenue à ce niveau ou au-dessous de ce niveau, par un processus continu d'identification des dangers et de gestion des risques de sécurité. »

Même si l'élimination des accidents d'aviation et/ou des incidents graves demeure le but ultime, il est reconnu que l'aviation ne peut être complètement exempte de dangers et des risques connexes. Les activités humaines ou les systèmes construits par l'homme ne peuvent être garantis comme étant entièrement exempts d'erreurs opérationnelles et de leurs conséquences. La sécurité est donc une caractéristique dynamique du système d'aviation où les risques de sécurité doivent être constamment atténués. Il est à noter que l'acceptabilité des performances de sécurité est souvent influencée par les normes nationales ou internationales et par la culture. Tant que les risques de sécurité sont maintenus sous un niveau approprié de contrôle, un système aussi ouvert et dynamique que l'est l'aviation peut encore être géré de manière à maintenir l'équilibre approprié entre production et protection.

L'ÉVOLUTION DE LA SÉCURITÉ DES VOLS

L'histoire des avancées en matière de sécurité de l'aviation peut être divisée en trois époques:

a) L'époque technique — du début des années 1900 à la fin des années 1960, l'aviation a vu le jour comme une forme de transport de masse dans laquelle les carences de sécurité identifiées ont été initialement reliées à des facteurs techniques et à des défaillances technologiques.

Les efforts pour la sécurité se sont donc focalisés sur les investigations et sur l'amélioration de facteurs techniques. Dès les années 1950, les améliorations technologiques ayant mené à une réduction progressive de la fréquence des accidents, les processus de sécurité ont été élargis pour englober la conformité à la réglementation et la supervision.

b) *L'époque des facteurs humains* — du début des années 1970 au milieu des années 1990. Au début des années 1970, la fréquence des accidents d'aviation a été nettement réduite grâce à des avancées technologiques majeures et à des améliorations de la réglementation en matière de sécurité. L'aviation est devenue un mode de transport plus sûr, et la focalisation des activités de sécurité s'est étendue aux questions de facteurs humains, y compris l'interface homme/machine. Ceci a mené à des recherches de renseignements sur la sécurité au-delà de ceux qui t'aient issus du processus antérieur d'enquêtes sur les accidents. Malgré l'investissement de ressources dans l'atténuation des erreurs, la performance humaine continuait d'être citée comme facteur récurrent d'accidents (Figure 2-1). L'application de la science des facteurs humains avait tendance à se focaliser sur l'individu, sans prendre entièrement en considération le contexte opérationnel et organisationnel. Ce n'est pas avant le début des années 1990 qu'il a commencé à être reconnu que les individus opèrent dans un environnement complexe, qui inclut de multiples facteurs ayant le potentiel d'affecter le comportement.

c) *L'époque organisationnelle* — du milieu des années 1990 à nos jours. À l'époque organisationnelle, la sécurité a commencé à être considérée dans une perspective systémique, consistant à englober les facteurs organisationnels en plus des facteurs humains et techniques. Il en est résulté l'introduction de la notion d'« accident organisationnel », prenant en considération l'impact de la culture et des politiques organisationnelles sur l'efficacité de la maîtrise des risques de sécurité. De plus, les activités traditionnelles de collecte et d'analyse de données, limitées à l'utilisation de données recueillies lors des enquêtes sur les accidents et les incidents graves, ont été complétées par une nouvelle approche proactive de la sécurité. Cette nouvelle approche se fonde sur la collecte et l'analyse régulières de données employant des méthodes tant proactives que réactives pour surveiller les risques de sécurité connus et détecter les problèmes de sécurité émergents. Ces améliorations ont établi la logique de l'évolution vers une méthode de gestion de la sécurité.

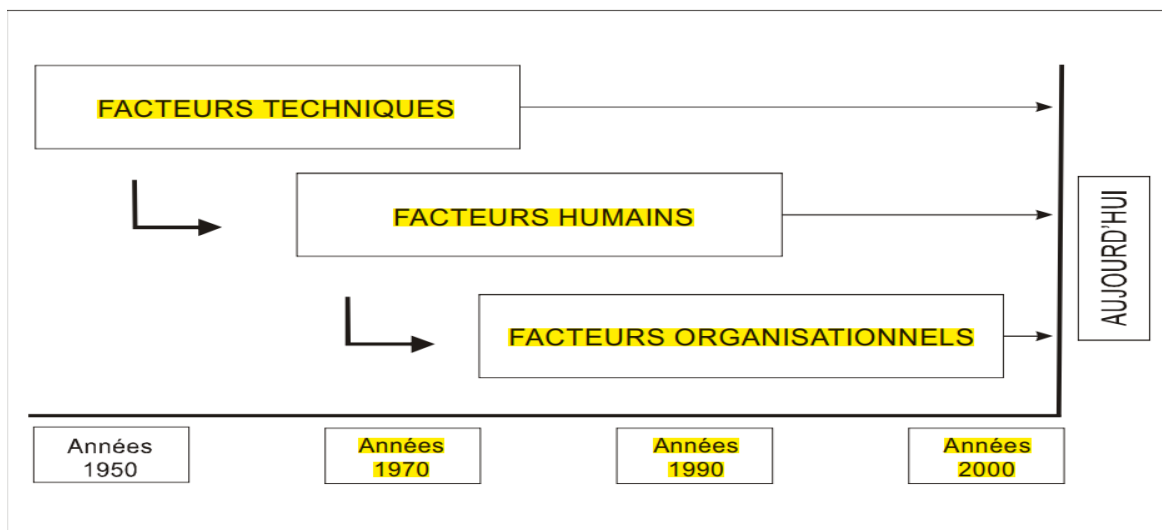


Figure 2-1. L'évolution de la sécurité

L'accident organisationnel

C'est par une approche modulaire, à cinq modules (Figure 2-3), que la notion d'accident organisationnel

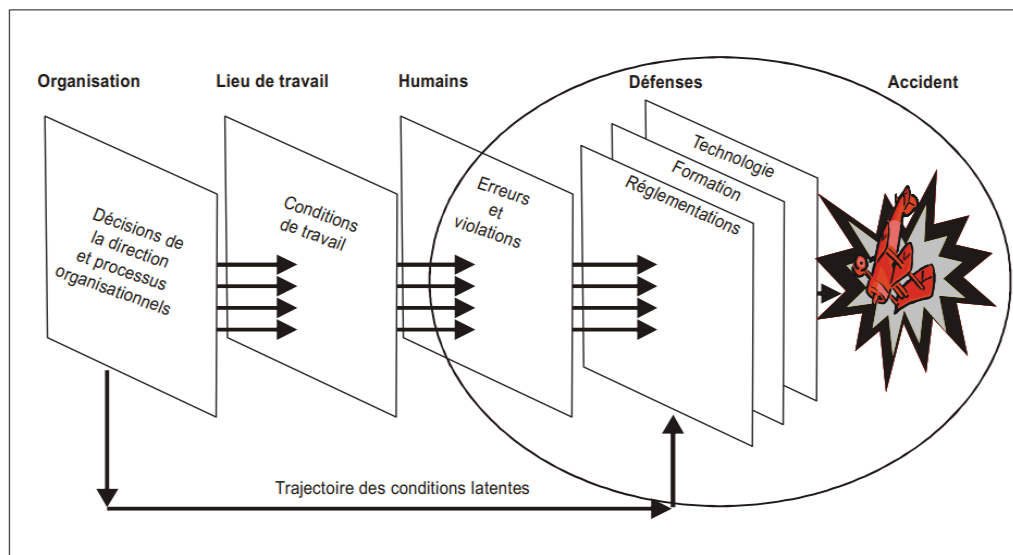


Figure 2-2. Concept de causalité de l'accident

L'un de ces parcours est celui des conditions latentes. Des exemples de conditions latentes sont notamment : carences dans la conception de l'équipement, procédures d'exploitation normalisées incomplètes défectueuses, carences de la formation. En termes génériques, les conditions latentes peuvent être groupées en deux grandes grappes. Les insuffisances dans l'identification des dangers et la gestion des risques constituent la première grappe : les risques de sécurité découlant des conséquences de dangers ne sont pas maîtrisés, mais évoluent librement dans le système pour être finalement activés par des déclencheurs opérationnels.

La seconde grappe recouvre ce que l'on appelle une normalisation de la déviance, notion qui, pour le dire simplement, s'applique à des contextes opérationnels où l'exception devient la règle. L'affectation de ressources est, dans ce cas, défectueuse à l'extrême. Faute de ressources, la seule façon de réaliser ces activités avec succès est, pour le personnel opérationnel chargé de la réalisation concrète des activités de production, d'adopter des raccourcis impliquant une violation constante des règles et des procédures.

Les conditions latentes ont toutes le potentiel de rompre les défenses du système d'aviation. De façon générale, en aviation, les défenses peuvent être groupées sous trois grands titres : technologie, formation et règlements. Elles sont habituellement le dernier filet de sécurité pour circonscrire les conditions latentes, ainsi que les conséquences de défaillances dans la performance humaine. La plupart des stratégies d'atténuation des risques de sécurité découlant des conséquences de dangers, sinon toutes, se fondent sur le renforcement de défenses existantes ou le développement de défenses nouvelles.

HUMAINS, CONTEXTE ET SÉCURITÉ

Le système de l'aviation inclut les producteurs de produits et services et les organismes de l'État. C'est un système complexe qui exige d'évaluer la contribution humaine à la sécurité et de comprendre comment la performance humaine peut être affectée par ses multiples composantes interdépendantes.

Le modèle SHELL est un outil conceptuel pour analyser l'interaction des composantes multiples d'un système. La Figure 2-5 donne une description de base de la relation entre les humains et les autres composantes du lieu de travail. Le nom de ce modèle est constitué des initiales de ses quatre composantes:

- a) *Software (S)* : procédures, formation, soutien, etc. ;
- b) *Hardware (H)* : machines et équipement ;
- c) *Environnement (E)* : environnement de travail dans lequel le reste du système L-H-S doit fonctionner ;
- d) *Liveware (L)* : humains sur le lieu de travail.

COMPTES RENDUS ET INVESTIGATIONS SUR LA SÉCURITÉ

Cinq caractéristiques fondamentales sont universellement associées à des systèmes efficaces de compte-rendu de sécurité

A-Information

Les gens sont bien informés des facteurs humains techniques et organisationnels qui déterminent la sécurité du système dans son ensemble.

B-Souplesse

Les gens peuvent adopter leur mode de compte rendu lorsqu'ils font face à des circonstances inhabituelles, en passant du mode établi à un mode direct, ce qui permet que l'information parvienne rapidement au niveau de prise de décision approprié.

C-Volonté

Les gens veulent bien rendre compte de leurs erreurs et expériences.

D-Apprentissage

Les gens ont la compétence nécessaire pour tirer des conclusions des systèmes de renseignements sur la sécurité et la volonté de mettre en œuvre des réformes majeures.

E-Obligation de rendre compte

Les gens sont encouragés à fournir les renseignements essentiels relatifs à la sécurité (et récompensés lorsqu'ils le font). Il y a cependant une ligne claire qui différencie comportement acceptable et comportement inacceptable.

DANGERS

L'identification des dangers est un prérequis pour le processus de gestion des risques de sécurité. Toute différenciation inexacte entre dangers et risques de sécurité pourrait être source de confusion. Une compréhension claire des dangers et de leurs conséquences est indispensable à la mise en œuvre d'une bonne gestion des risques de sécurité.

Définition du risque de sécurité

Un risque de sécurité est défini par la probabilité et la gravité projetées de la conséquence ou du résultat d'un danger existant ou d'une situation existante. Le résultat peut être un accident, mais « un événement angereux/une conséquence dangereuse intermédiaire » peut être identifié comme « résultat le plus crédible ». Assurer l'identification de ces conséquences en couches est généralement associé à des logiciels plus avancés d'atténuation des risques. La feuille de calcul d'atténuation du risque de sécurité présentée à l'Appendice 2 à ce chapitre présente aussi cette disposition

Probabilité des risques de sécurité

Le processus de maîtrise des risques de sécurité commence par l'évaluation de la probabilité que les conséquences des dangers se concrétisent au cours d'activités d'aviation menées par l'organisation. La probabilité du risque de sécurité est définie comme probabilité ou fréquence d'occurrence d'une conséquence ou d'un résultat en matière de sécurité.

Tableau de probabilité d'un risque de sécurité

<i>Probabilité</i>	<i>Signification</i>	<i>Valeur</i>
Fréquent	Susceptible de se produire de nombreuses fois (s'est produit fréquemment)	5
Occasionnel	Susceptible de se produire parfois (ne s'est pas produit fréquemment)	4
Éloigné	Peu susceptible de se produire, mais possible (s'est produit rarement)	3
Improbable	Très peu susceptible de se produire (on n'a pas connaissance que cela se soit produit)	2
Extrêmement improbable	Il est presque inconcevable que l'événement se produise	1

Gravité d'un risque de sécurité

Une fois achevée l'évaluation de probabilité, la prochaine étape est d'évaluer la gravité du risque de sécurité, en tenant compte des conséquences qui pourraient être liées au danger. La gravité du risque de sécurité est définie comme l'étendue du dommage qui pourrait raisonnablement se produire en conséquence ou comme résultat du danger identifié. L'évaluation de gravité peut être basée sur :

- Morts/blessures. Quel pourrait être le nombre de pertes de vies humaines (personnel, passagers, riverains, grand public) ?
- Dommages. Quelle serait l'étendue probable des dommages à des aéronefs, à des biens ou à des équipements ?

Tolérabilité des risques de sécurité

Le processus d'évaluation de la probabilité et de la gravité des risques de sécurité peut être utilisé pour en tirer un indice de risque de sécurité. L'indice créé par la méthode décrite ci-dessus est constitué d'une désignation alphanumérique, indiquant les résultats combinés des évaluations de probabilité et de gravité.

Les combinaisons respectives gravité/probabilité sont présentées dans la matrice d'évaluation des risques de sécurité (Figure 2-13).

La troisième étape du processus consiste à déterminer la tolérabilité des risques de sécurité. En premier lieu, il faut obtenir les indices dans la matrice d'évaluation des risques de sécurité. Par exemple, considérer une situation où la probabilité des risques de sécurité aura été évaluée comme occasionnelle (4) et où la gravité de ces risques aura été évaluée comme dangereuse (B). La combinaison de la probabilité et de la gravité (4B) est l'indice de risque de sécurité des conséquences.

CONTROLE ET EVALUATION

12. Introduction	17
13. Les compétences	18
14. Les compétences fondamentales	19
15. Les compétences techniques.....	20
16. Les compétences non techniques	21
17. Gestion des pilotes en zone grises	22
18. Standardisation de l'évaluation.....	22
19. L'échelle de notes	24

Introduction :

Beaucoup de professionnels, se sont attachés à comprendre et interpréter les résultats d'enquêtes d'accident, avec pour chacune, deux questions essentielles, « pourquoi ? » et surtout « comment ? ».

L'analyse des données récentes de sécurité des vols permet de dresser plusieurs constats :

➤ Les facteurs humains, et plus particulièrement les compétences non techniques telles que la gestion de la charge de travail, la conscience de la situation mais aussi une fonction telle que la surveillance des paramètres, figurent parmi les facteurs contributifs d'une large part des accidents et incidents graves modernes ;

➤ Les pilotes ne sont pas toujours bien préparés à faire face à des effets de surprise ;
➤ Le temps d'entraînement n'est pas forcément alloué aux sujets présentant les risques les plus importants.

Il est rare qu'un accident aérien soit dû à une cause unique. La plupart des accidents sont la conséquence d'un enchaînement d'événements variés. Les rapports d'analyse font d'ailleurs la distinction entre la cause principale de l'accident et les différents facteurs ayant contribué à la catastrophe

Certes le taux d'accidents, ne fait que décroître pour atteindre un seuil minimal sans pour cela atteindre le zéro accident et par voie de conséquent le zéro mort.

ACCIDENTS ET CAUSES HUMAINES

- ✈ 70 % des accidents sont dus à une défaillance humaine,
- ✈ On ne peut pas compter sur le hasard pour prévenir les accidents,
- ✈ Une prévention efficace suppose un hasard systématiquement malheureux,

LA LOI DE MURPHY

- ✈ Une bonne connaissance de ses propres limites est une condition indispensable à :
- ✈ Une bonne adaptation à l'environnement aéronautique.
- ✈ Une bonne performance dans l'exécution des tâches en vol.

De ce point de départ est arrivé le CRM, Crue Ressource Management, principalement axé sur les équipages et leurs relations à l'intérieur d'un avion.

En même temps nous avons vu arriver les sciences cognitives, (sciences de la connaissance), les réflexions sur les techniques, l'ergonomie et la compréhension de l'être humain dans divers domaines à risque.

Aujourd'hui le terme de facteur humains est dans toutes les bouches, mais savons nous ce que veut dire ce terme, à quoi cela peut servir ?

En premier lieu à la sécurité aérienne.

Nous découvrons souvent ce qu'il faut faire une fois que nous savons ce qu'il ne faut pas faire ; ceux qu'ils n'ont jamais faits d'erreur n'ont probablement jamais fait de découverte.

Nous devons reconnaître les types d'erreurs qui sont commises et élaborer des mesures pour empêcher qu'elles se reproduisent de nouveau.

L'objectif est d'atteindre les plus hauts niveaux possibles de Sécurité de fonctionnement grâce, entre autres, au développement de **l'évaluation** et de **la gestion** des compétences des pilotes.

LES COMPETENCES

La compétence est une combinaison de connaissances, savoir-faire, expériences (Capacités) et comportements (Attitudes) s'exerçant dans un contexte précis. Elle s'apprécie lors de sa mise en œuvre dans le contexte opérationnel qui permet de la valider.

Le système classique de maintien des compétences (ou ECP) est fondé sur l'entraînement des pilotes à parfaitement faire face à un certain nombre de situations critiques considérées comme étant les plus difficiles à gérer. Cependant, l'étude des incidents et accidents modernes montre que les causes de ces événements sont souvent des situations nouvelles qui n'avaient pas été anticipées et donc peu entraînées. De plus, la multiplication des exigences de formation présente le risque de conduire à une saturation des programmes d'entraînement en simulateur.

Un changement dans la manière d'aborder ces formations est donc souhaitable : il consiste à non plus valider la capacité des pilotes à faire face à certaines situations identifiées mais plutôt à développer de la meilleure façon possible un certain nombre de compétences fondamentales nécessaires au traitement de n'importe quelle situation de vol.

Un exemple de telles compétences jugées comme étant représentatives par l'industrie de tout ce qui est attendu d'un pilote de ligne est l'ensemble suivant :

Neuf (9) compétences identifiées pour chaque pilote

1. Application des procédures
2. Connaissances
3. Pilotage manuel
4. Utilisation des automatismes
5. Leadership et travail en équipage
6. Gestion de la charge de travail
7. Conscience de la situation
8. Communication
9. Prise de décision

Il s'agit donc non seulement de compétences **techniques** mais également de compétences à caractère **non technique**.

Le présent document va détailler les bonnes pratiques visant à développer et évaluer ces compétences fondamentales. Les objectifs de cette méthode sont les suivants :

- Mieux identifier les besoins individuels de formation afin de proposer le plus rapidement possible des entraînements adaptés à chaque stagiaire ;
- Raffiner les données à la disposition des exploitants afin de mieux orienter la définition des programmes de formation annuels.

	Compétences	Définitions
LTE	Leadership et travail en équipe	Favoriser, stimuler et maintenir le travail en équipage et prendre ses responsabilités
COS	Conscience de la situation	Connaître et comprendre l'état, la situation et l'environnement de l'avion, l'état de l'équipage et l'impact que ces éléments auront sur le vol.
GES	Gestion de la charge de travail	Organiser la priorité, la répartition et l'interruption des tâches en fonction des ressources et de la situation
DEC	Prise de décision	Identifier un problème, élaborer les options, les évaluer, choisir un projet d'action, le mettre en œuvre, le suivre et éventuellement l'adapter.
COM	Communication	Comprendre et se faire comprendre des autres sans ambiguïté.
MAN	Pilotage manuel	Piloter et contrôler l'avion sur une trajectoire par des actions manuelles.
AUT	Utilisation des automatismes	Utiliser, surveiller et adapter à la situation tout ou partie des automatismes pour assurer une trajectoire en toute sécurité.
PRO	Procédures	Utiliser et adhérer aux procédures en vigueur.
CNS	Connaissances	Ensemble des savoirs nécessaires à la réalisation du vol.

Les compétences fondamentales

Les 9 compétences fondamentales présentées ci-dessus sont celles qui sont le plus couramment admises au niveau international, aussi bien par l'OACI que par IATA par exemple. Celles-ci ont été retenues de façon à ce que tout ce qui est attendu d'un pilote puisse être rattaché à l'une de ces compétences. Elles ne sont évidemment pas mutuellement exclusives, une bonne maîtrise de l'une des compétences devant souvent faire appel à plusieurs autres.

Les 9 compétences qui sont introduites ci-dessus peuvent être séparées en deux catégories : les compétences techniques et les compétences non-techniques. Ces dernières étant plus difficiles à évaluer de façon objective, c'est sur celles-ci que se concentrera en priorité ce document.

1. Les compétences techniques

1.1. Application des procédures

Exemples de critères d'évaluation :

Le stagiaire :

- Sait identifier la source des instructions opérationnelles ;
- Applique les SOP à moins que la situation n'exige de s'en écarter de façon appropriée pour assurer la sécurité du vol ;
- Sait identifier, et applique, toutes les instructions opérationnelles dans un délai compatible avec la situation ;
- Opère correctement les systèmes de l'aéronef et les équipements associés ;
- Fait preuve d'une connaissance appropriée des procédures.

1.2. Connaissances

Les connaissances nécessaires à la conduite d'un vol en toute sécurité sont très vastes. Elles passent notamment par une bonne connaissance technique de l'aéronef, et notamment de ses automatismes (leur logique de fonctionnement, leurs procédures d'utilisation, leurs limites, leurs modes dégradés...), de la météorologie, du MANEX, des particularités des routes et aéroports desservis...

Une bonne pratique consiste à évaluer ces connaissances étendues aussi bien pendant les briefings des séances d'entraînement et de contrôle en simulateur que pendant les contrôles en ligne.

1.3. Pilotage manuel

Scénarios propices au développement et à l'évaluation des compétences de pilotage manuel:

- Tours de piste manuels : c'est un bon exercice car la charge de travail est importante.
- Approches à vue : ces exercices sont particulièrement importants dans le cas d'exploitations amenant peu à pratiquer en ligne de telles approches (ex : compagnie réalisant exclusivement des vols long courrier vers de gros aéroports).
- Remises de gaz tous moteurs en fonctionnement, en manuel

1.4. Utilisation des automatismes

Cette compétence devrait particulièrement être évaluée et développée en s'appuyant sur une politique claire d'utilisation des automatismes de la compagnie.

Scénarios propices au développement et à l'évaluation des compétences de gestion des automatismes :

- Approches classiques ;
- Approches RNAV ;
- Approches indirectes et/ou à vue ;
- Scénarios de déroutement.

2. Les compétences non techniques

2.1. Leadership et travail en équipage

Un bon leader est celui qui a un projet d'action, qui sait le transmettre et s'assurer qu'il est partagé par l'équipage.

Une grande partie du développement des compétences de leadership passe donc par l'amélioration de la qualité et de l'efficacité des briefings qui, au-delà de la description de la situation perçue devraient plutôt s'intéresser à l'établissement d'un projet d'action commun (passer de la réponse à la question « quoi ? » à la réponse à la question « comment ? »).

Le leadership s'applique aussi bien aux PNF/PM qu'aux PF. Les deux pilotes doivent participer à la décision de l'équipage, faire part des éléments nécessaires à ces prises de décisions et être force de proposition. Un PM leader est celui qui ne se laisse pas influencer et qui fait preuve d'initiative afin de réduire la charge de travail globale de l'équipage.

On peut souligner que le développement de la compétence « Leadership / travail en équipage » permettra de mieux gérer la charge de travail.

2.2. Gestion de la charge de travail

Une bonne gestion de la charge de travail passe avant tout par un bon choix du niveau d'automatisme en fonction de la situation, et par une capacité de planification et de gestion des priorités visant notamment à éviter les interruptions de tâches.

Ces scénarios doivent donc être très précisément suivis par les instructeurs ce qui n'est pas toujours évident.

2.3. Conscience de la situation

L'évaluation de cette compétence passe en partie par l'évaluation des moyens utilisés par les pilotes pour se construire leur conscience de la situation (statut de l'aéronef, météo, trafic, ...).

Une bonne conscience de la situation doit également être synonyme d'une perception correcte du temps à la disposition de l'équipage pour la mise en œuvre de leur projet d'action ainsi que par la réalisation de bilans comparatifs des contraintes s'appliquant sur le vol et des ressources disponibles (systèmes, automatismes, guidages...).

Enfin, les équipages doivent aussi faire preuve de leur capacité à transmettre leur conscience de la situation. Ce partage implique l'ensemble de l'équipage de conduite et de cabine. Pour cela, des schémas de communication de type NITS (Nature de l'urgence, Intentions, Temps disponible, Spécificités) peuvent être bénéfiques.

2.4. Communication

Les comportements relatifs à cette compétence relèvent de la capacité à écouter, à ne pas couper, à persévérer jusqu'à ce que l'information désirée soit obtenue ou transmise...

COMMUNICATION VERBALE

Les communications à bord et avec le sol sont des facteurs essentiels à la qualité et à la sécurité des vols.

- Elles sont nécessaires mais restent toujours fragiles (ambiguïtés), perturbatrices, coûteuses en ressource.
- Elles nécessitent donc un réel savoir-faire
- Adopter un langage professionnel,
- Respecter l'autre dans son activité,
- Utiliser la communication comme un outil de négociation et d'enrichissement mutuel,
- Respecter les procédures réglementaires de communication.

2.5. Prise de décision

Exemples de critères d'évaluation :

Le stagiaire :

- Recherche des informations précises et adéquates de sources adaptées ;
- Identifie et vérifie les origines et les raisons de ce qui s'est mal passé ;
- Utilise des stratégies de résolution de problème adaptées ;
- Persévère pour résoudre un problème sans toutefois compromettre la sécurité du vol ;
- Utilise des moyens de prise de décision adaptés et opportuns ;
- Alloue des priorités de façon adaptée ;
- Identifie et prend en compte efficacement les différentes options ;
- Surveille, vérifie et adapte les décisions en fonction de la situation ;
- Identifie et gère les risques efficacement ;
- Improvise en cas de nécessité de faire face à des circonstances imprévues pour arriver au résultat le plus sûr.

Detect

Estimate

Choose

Identify

Do

Evaluate

STANDARDISATION DE L'ÉVALUATION

La mise en place d'un système d'évaluation et d'entraînement fondé sur les compétences doit avant tout passer par l'intermédiaire des instructeurs.

La première étape est donc d'expliquer le concept, d'en faire comprendre l'intérêt et de répondre à toutes les questions soulevées par les instructeurs. Le but est de leur donner plus d'outils et de latitude pour effectuer leur métier d'instructeur de façon plus intéressante, en dépit d'une petite augmentation de la charge de travail.

Pour les rendre les plus objectives possibles, elles devraient systématiquement être fondées sur des observations de faits techniques, mettant en avant ces compétences: il ne s'agit pas de porter un jugement général sur l'ensemble de la séance par exemple, mais bien de s'appuyer sur une série d'observations objectives pour pointer d'éventuelles insuffisances, ou au contraire de bons comportements.

Pour être exactes, ces évaluations devraient également au maximum s'appuyer sur le débriefing avec le ou les pilotes concernés. Par exemple, un passage sous l'altitude minimum de sécurité peut être interprété comme une erreur de pilotage manuel ou de gestion des automatismes si le pilote avait conscience de cette altitude mais qu'il n'a pas réussi à empêcher l'incursion ou encore comme une déficience de la conscience de la situation s'il a remarqué trop tard son erreur.

LA GESTION DES PILOTES EN « ZONE GRISE »

L'avantage de cette méthode d'évaluation est alors très clair : elle permet de détecter plus vite des pilotes qui pourraient potentiellement subir un échec futur lors d'un contrôle et de leur proposer en amont un entraînement adapté.

Afin de pouvoir traiter ces situations de façon optimale, ils devraient être anticipés de la façon suivante:

1. Définir le moment (niveau de compétence) à partir duquel des actions de formation devraient être entreprises ;
2. Fixer un cadre à ces actions de formation. En effet, le traitement d'un stagiaire en « zone grise » devrait être systématiquement personnalisé.
 - Accompagnement en vol par un instructeur pendant une certaine période, ou une fois par mois pendant une certaine durée par exemple;
 - Association systématique avec d'autres pilotes particuliers (expérience supérieure...);

SYNTHESE DES BONNES PRATIQUES

1. **Évaluer chaque compétence** sur chaque élément de scénario ou manœuvre effectué pendant une séance tout en portant également une évaluation globale sur l'ensemble de la session de chacune des compétences ;
2. **Prévoir** des scénarios permettant de développer chacune des compétences ;
3. **Mettre en place** un système de notation adapté à l'évaluation des compétences, par exemple de type 1+3 ou 1+4 et s'appuyant sur le concept du Threat and Error management;
4. **Former les instructeurs** à l'évaluation des compétences, notamment pour celles à caractère non technique, en insistant sur l'importance des débriefings et de la justification par des observations de faits techniques;
5. **Créer des indicateurs** sur la façon dont notent des instructeurs uniquement à des fins de standardisation;
6. **Proposer** un accompagnement adapté aux pilotes en « zone grise ».

L'ECHELLE DE NOTES

Un des objectifs importants d'un système de notation, est la nécessité d'être capable d'identifier les faiblesses des stagiaires afin de pouvoir proposer des entraînements adaptés le plus tôt possible. Dans cette optique, l'utilisation d'une échelle de notes binaire lors des contrôles, de type « PASS / FAIL » n'est pas satisfaisante. En effet, bien que cela soit suffisant pour identifier les éventuels pilotes nécessitant un réentraînement avant de pouvoir voler à nouveau en ligne, cela rend impossible l'identification de ceux ayant un niveau globalement acceptable mais pour lesquels certaines compétences pourraient être renforcées.

- Être clair, non ambigu et équitable,
- Être capable de mettre en évidence des pistes d'amélioration pour le stagiaire,
- Présenter peu de risques de mise en œuvre (acceptation par les stagiaires, compréhension par les instructeurs, standardisation entre les instructeurs...),
- Être motivant et acceptable par les stagiaires.